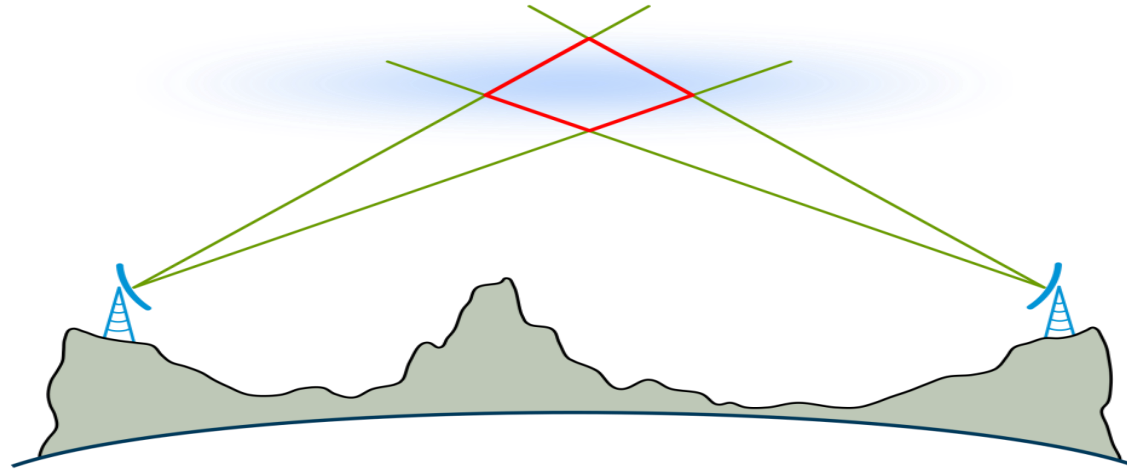


Національний аерокосмічний університет  
«ХАІ»

## Антенні пристрої



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

# ДОСЛІДЖЕННЯ ДИРЕКТОРНОЇ АНТЕНИ

**536, 536а**

| Виконання | Захист |
|-----------|--------|
| 5         | 2      |

ЛР1 – 5 балів (без захисту)

ЛР2-ЛР6 – по 7 балів (виконання + захист)

Виконання – розрахунки, графіки (Git + звіт)

Захист – тестування у Mentor (10 питань)

Терміни – місяць на виконання роботи, -1 бал за несвоєчасну здачу

**526ст, 526ст2**

| Виконання | Захист |
|-----------|--------|
| 3         | 1      |

ЛР1 – 4 бали (без захисту)

ЛР2-ЛР10 – по 4 балів (виконання + захист)

Виконання – розрахунки, графіки (Git + звіт)

Захист – тестування у Mentor (10 питань)

Терміни – місяць на виконання роботи, -0,5 бал за несвоєчасну здачу

## Варіанти

### 536, 536а

| №<br>варіанту | Група | Прізвище, Ім'я                    |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1             | 536   | Биков Олександр Сергійович        |
| 2             | 536   | Гнатченко Володимир Олександрович |
| 3             | 536а  | Горпинченко Владислав Романович   |
| 4             | 536   | Гур'єва Дар'я Вікторівна          |
| 5             | 536   | Данукін Максим Олександрович      |
| 6             | 536а  | Жувак Аскар Юрійович              |
| 7             | 536   | Кенкін Денис Денисович            |
| 8             | 536б  | Кифорук Юрій Миколайович          |
| 9             | 536а  | Клюкін Денис Денисович            |
| 10            | 536   | Кнішевич Ярослав Віталійович      |
| 11            | 536   | Конарєв Фелікс Сергійович         |
| 12            | 536а  | Кушнір Петро Володимирович        |
| 13            | 536   | Лебедєв Нікіта Євгенійович        |
| 14            | 536   | Мазур Даніїл Леонідович           |
| 15            | 536   | Недбаєв Ростислав Ігорович        |
| 16            | 536б  | Носко Олег Валерійович            |
| 17            | 536   | Сергєєв Артем Андрійович          |
| 18            | 536а  | Старагін Владислав Іванович       |
| 19            | 536а  | Сухов Євгеній Віталійович         |
| 20            | 536   | Таранік Семен Дмитрович           |
| 21            | 536а  | Турковський Павло Михайлович      |
| 22            | 536   | Шевченко Володимир Владиславович  |
| 23            | 536   | Шеляг Максим Сергійович           |
| 24            | 536а  | Щегельський Ілля Русланович       |

### 526ст, 526ст2

| №<br>варіанту | Група | Прізвище, Ім'я                 |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 1             | 526ст | Анікін Даніїл Віталійович      |
| 2             | 526ст | Братута Роман Ігорович         |
| 3             | 526ст | Дойніков В'ячеслав Юрійович    |
| 4             | 526ст | Колісник Владислав Олексійович |
| 5             | 526ст | Прокоф'єв Ярослав Сергійович   |
| 6             | 526ст | Солодовник Даніїл Олегович     |
| 7             | 526ст | Фесик Олександр Ігорович       |
| 8             | 526ст | Чаговець Данило Сергійович     |
| 9             | 526ст | Чернецький Денис Олександрович |
| 10            | 526ст | Яланський Максим Володимирович |

## 536, 536а

**Лабораторна робота 1** – Створення репозиторію на github.

**Лабораторна робота 2** – Директорна антена. Розрахунок діаграми спрямованості (ДС) антени в горизонтальній та вертикальній площині, визначення локальних нулів та максимумів ДС, а також визначення рівня бічних пелюсток, визначення ширини головної пелюстки антени у двох площинах.

**Лабораторна робота 3** – Пірамідальний рупор. Розрахунок ДС, нулів, максимумів та рівня бічних пелюсток.

**Лабораторна робота 4** – Діелектричні стрижневі антени.

**Лабораторна робота 5** – Хвильоводно-щілинна антена.

**Лабораторна робота 6** – Дзеркальна антена.

## 526ст, 526ст2

**Лабораторна робота 1** – Створення репозиторію на github.

**Лабораторна робота 2** – Директорна антена. Розрахунок діаграми спрямованості (ДС) антени в горизонтальній та вертикальній площині, визначення локальних нулів та максимумів ДС, а також визначення рівня бічних пелюсток, визначення ширини головної пелюстки антени у двох площинах.

**Лабораторна робота 3** – Пірамідальний рупор. Розрахунок ДС, нулів, максимумів та рівня бічних пелюсток.

**Лабораторна робота 4** – Діелектричні стрижневі антени.

**Лабораторна робота 5** – Хвильоводно-щілинна антена.

**Лабораторна робота 6** – Дзеркальна антена.

**Лабораторна робота 7** – Поширення радіохвиль над плоскою поверхнею Землі. Облік кривизни Землі при користуванні інтерференційними формулами.

**Лабораторна робота 8** – Область простору, що ефективно бере участь у передачі енергії радіохвилі. Відстань прямої видимості.

**Лабораторна робота 9** – Побудова профілю траси та визначення її основних параметрів.

**Лабораторна робота 10** – Вимірювання основних параметрів глобальних бездротових мереж.

### Завдання для лабораторних робіт 2-6:

- виконати розрахунки;
- побудувати графіки нормованих діаграм спрямованості (ДС) в площинах Е та Н за вхідними даними згідно з варіантами;
- оцінити спрямованість антени за шириною головної пелюстки нормованої ДС на рівні половинної потужності (рівні 0,707);
- оцінити рівень бокових пелюсток у ДС;
- **висновки** - аналіз отриманої форми ДС

## **ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2**

# **ДОСЛІДЖЕННЯ ДИРЕКТОРНОЇ АНТЕНИ**

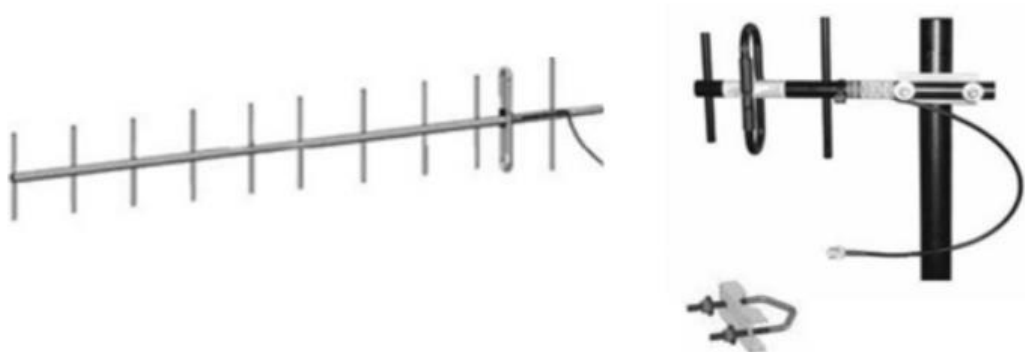
### **Мета роботи**

Ознайомлення з пристроєм директорної антени, методами її розрахунку, налаштування та дослідження її спрямованих властивостей.

**Посібник до лабораторних робіт ч1, сторінки 6-22**



**Директорна антена**  
/  
**антена «Хвильовий канал»**  
/  
**антена Ягі-Уда (антена Ягі)**



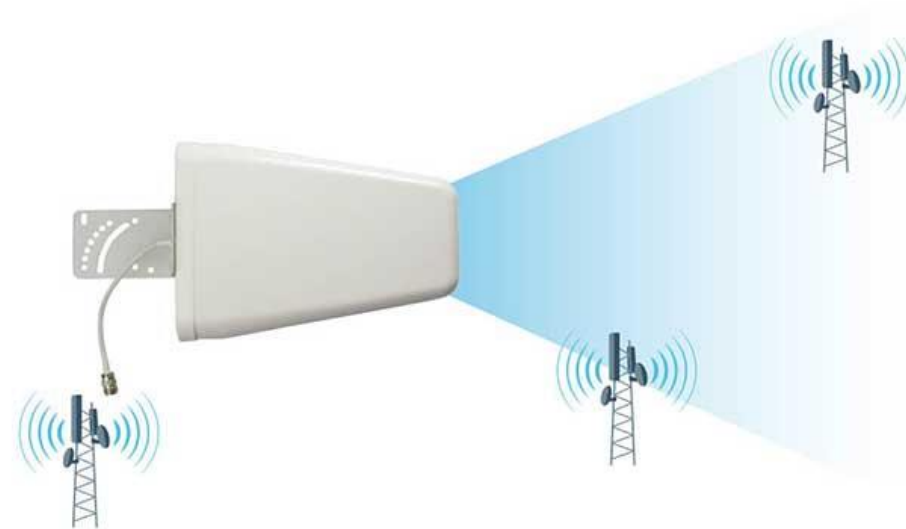
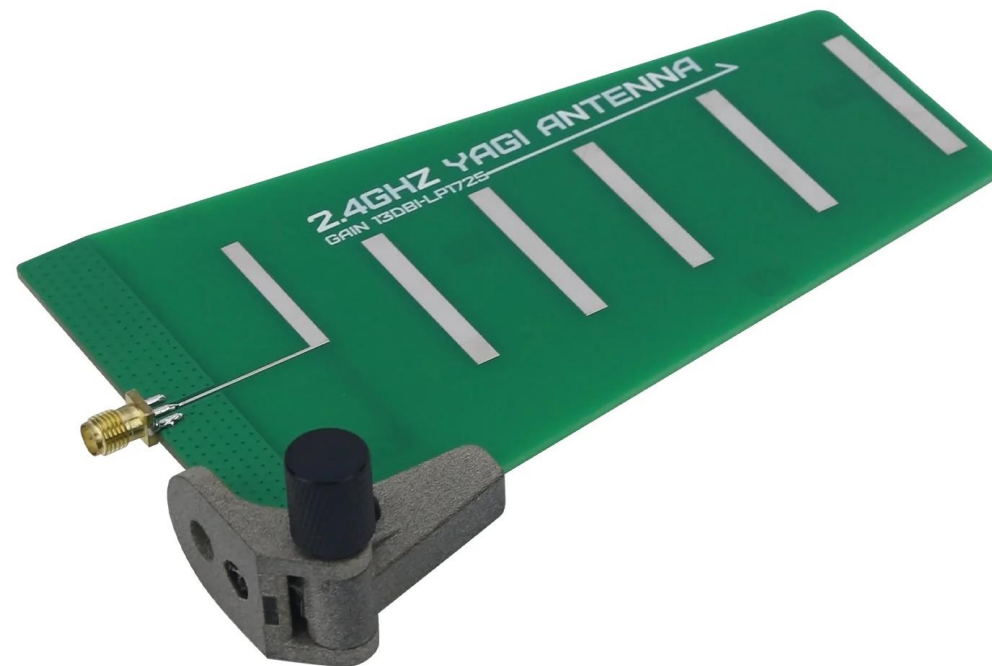
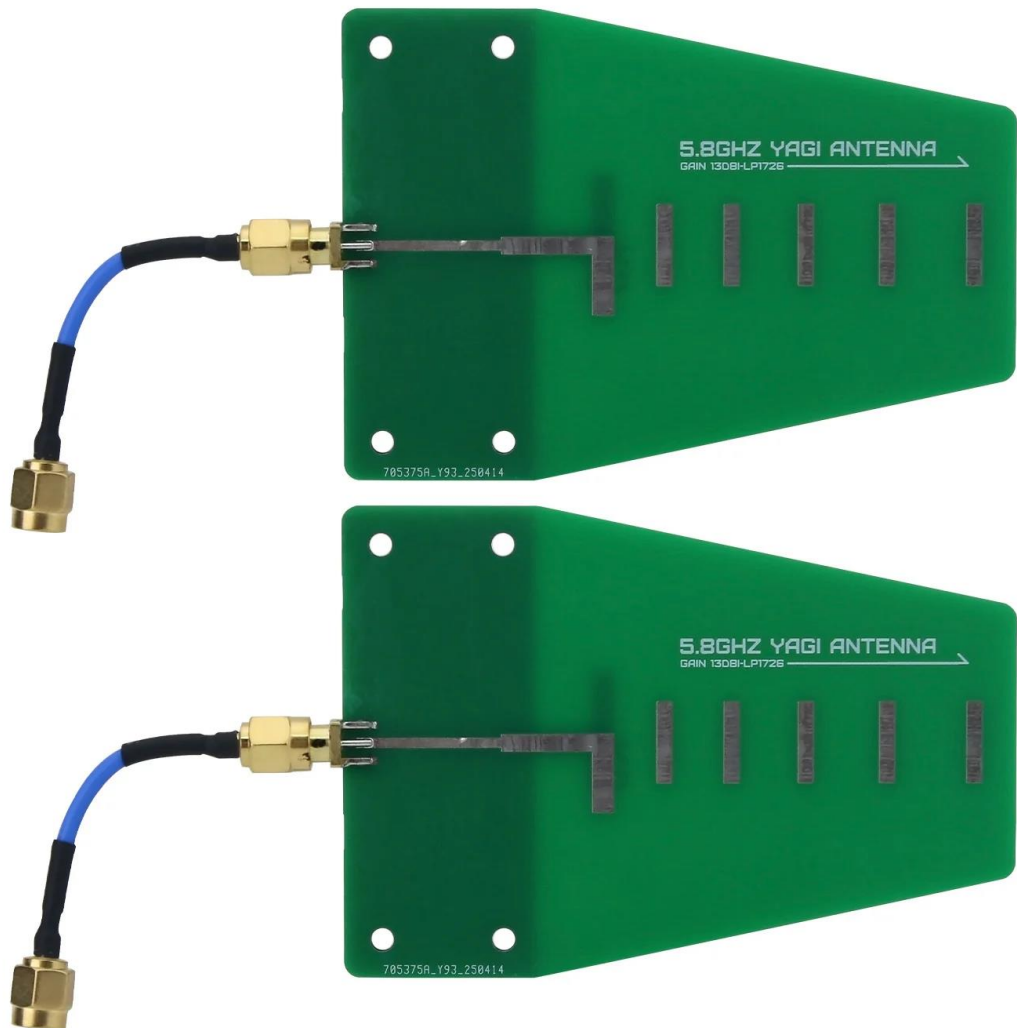
— це спрямована антена, яка складається з активного елемента (вібратора) та кількох пасивних елементів, розташованих паралельно на одній спільній стрілі (траверсі).



[Yagi WiFi Antenna 25dBi](#)







## 5G External Antenna Yagi Directional -11dBi

McGill Part No: MM-ANT-NF-5G-YAGI-11DBI

McGill Microwave Introduce the New, Optimised 5G Yagi Antenna. The Frequency Ranges supported are 698-960MHz & 1710-3800MHz

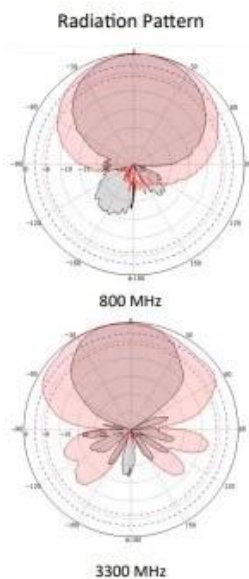
This Antenna provides an innovative and future proof solution for 5G/4G, 3G and 2G networks. The High Gain, Full LTE band, Yagi Antenna. The MM-ANT-NF-5G-11DBI can take signal from multiple base stations at once, which helps to ensure continued reliable 5G reception.

The MM-ANT-NF-5G-11DBI has a large Vertical and Horizontal beam width for the gain that is achieved, with a 65° Vertical and 50° Horizontal beam width as a maximum

The antenna achieves 11dBi gain as a maximum, can be used for both Outdoor and Indoor use.



| Product Specifications |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Item                   | Value                   |
| Part Number            | MM-ANT-NF-5G-YAGI-11DBI |
| Frequency Range (MHz)  | 698-960/1710-3800 MHz   |
| Gain                   | 10/11dBi                |
| HPBWh (Deg)            | 65°/50°                 |
| HPBWv (Deg)            | 50°/45°                 |
| Polarisation           | Vertical                |
| Input Impedance        | 50 Ω                    |
| VSWR                   | ≤1.7                    |
| Maximum Power          | 50 Watts                |
| Antenna Connectors     | N Female                |
| Lightning protection   | DC Ground               |
| Antenna Dimensions     | 410 x 210 x 50mm        |
| Material               | ABS                     |
| Colour                 | White                   |
| Rated Wind Speed       | 126 Km/h                |
| Temperature Range      | -40c/+55C               |
| Mounting Type          | Pole                    |
| Weight                 | 1Kg                     |



### Contact us for more details

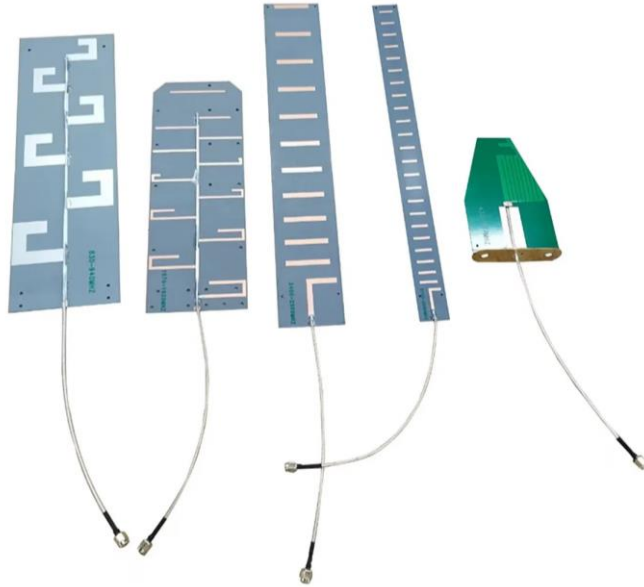
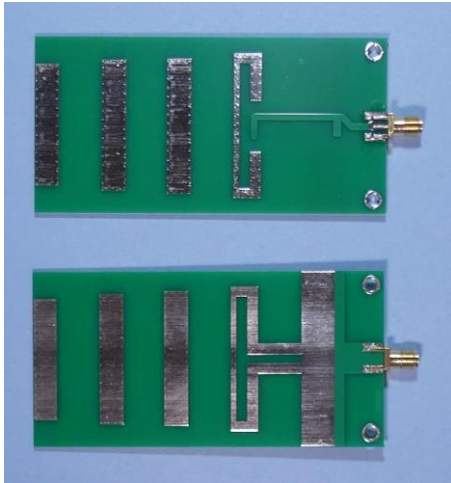
Unit 5, Block 9, Muirhead, Mitchelston Ind Est, Kirkcaldy, Fife, KY1 3PE, UK

Email: [contact@mcgillmicrowave.com](mailto:contact@mcgillmicrowave.com)

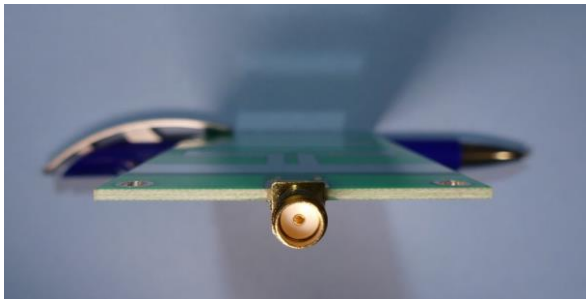
Tel: UK +44 (0)1592 655428 | USA +1 (203) 949 8480



# Варіанти конструктивного виготовлення



Антенa РСВ Yagi для системи виявлення сигналів перешкод проти дронів



## 1. Класичні конструкції (Макро-рівень)

Тут усе базується на провідниках (мідь, алюміній) та діелектриках:

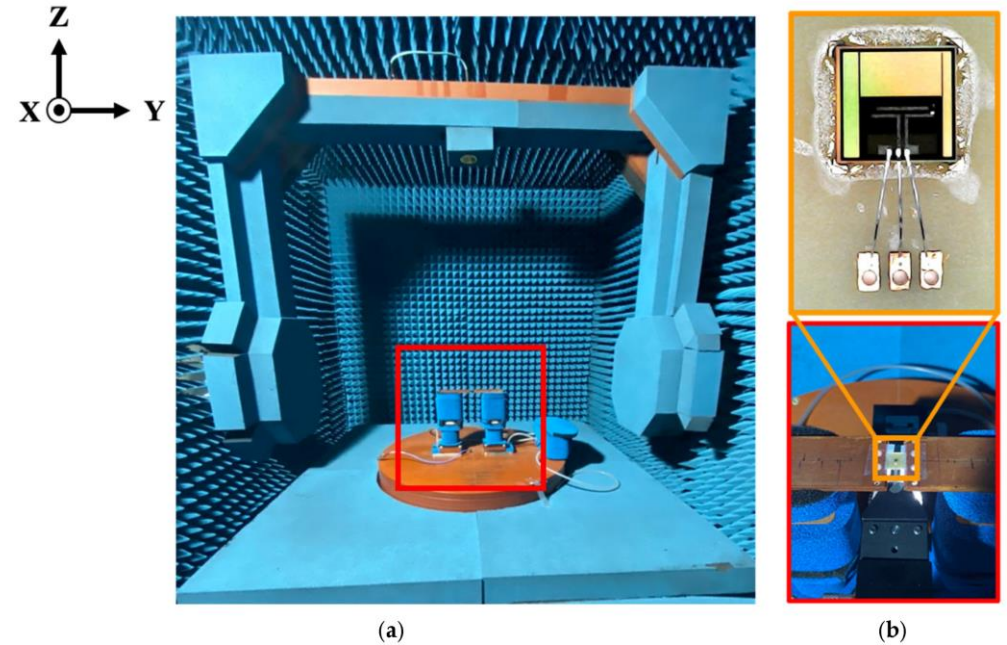
- ✓ **Трубчаста/Дротова:** Найпоширеніша. Елементи кріпляться на металевій або пластиковій траверсі.
- ✓ **Друкована (РСВ Yagi):** Використовується у Wi-Fi роутерах або малопотужних датчиках. Антена витравлюється прямо на текстолітовій платі. Роль елементів виконують доріжки міді.
- ✓ **Стрічкова:** Для портативних рацій, де елементи зроблені з гнучкої сталеної стрічки (як рулетка), щоб антена не ламалася при згинанні.



## 2. Антени на кремнії (On-Chip Antennas)

Коли ми переходимо до терагерцових частот (THz) або міліметрових хвиль (60 ГГц і вище), розміри антени стають мікроскопічними.

- ✓ технологія - використовуються методи літографії, як при створенні процесорів.
- ✓ матеріали - на кремнієву підкладку наносяться наночастиці золота або міді, що формують структуру Ягі.
- ✓ застосування - системи «радар-на-чипі» для безпілотних автомобілів або надшвидка передача даних між ядрами процесора.



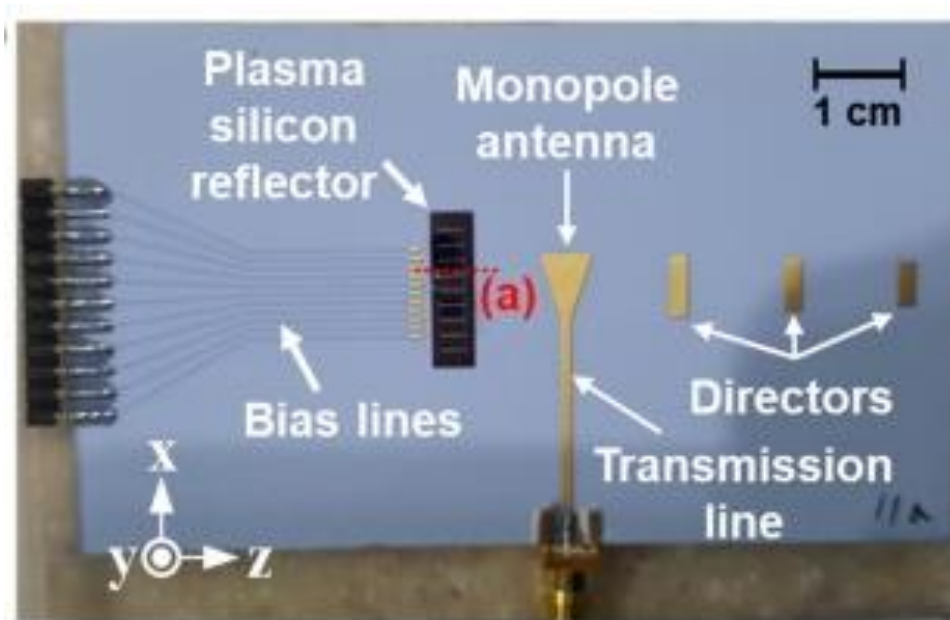
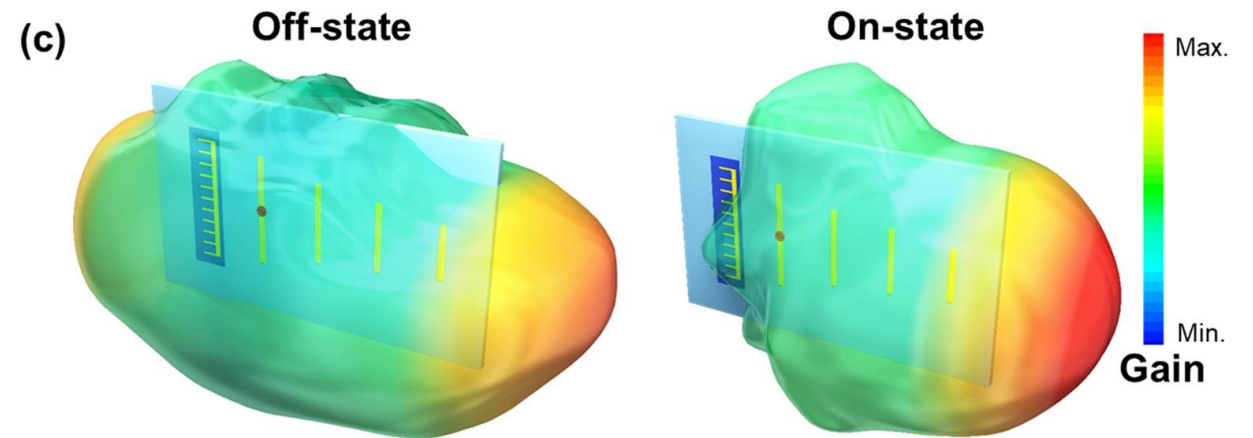
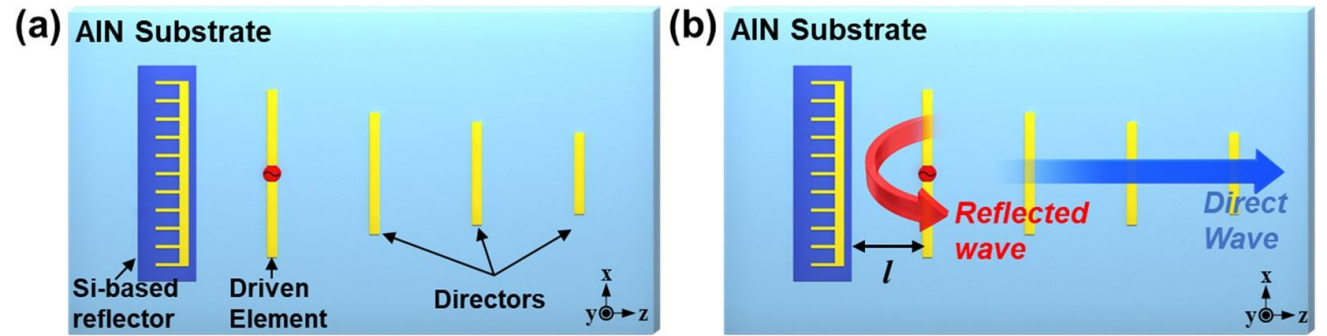
## 3. Плазмові антени (твердотільна плазма)

Використовується в сучасній військовій та космічній інженерії. Замість металевих штирів використовуються області іонізованого газу або твердотільної плазми (скупчення вільних носіїв заряду в напівпровіднику).

Замість того, щоб фізично прикручувати директор, ми за допомогою лазера або електричного розряду створюємо «хмару» електронів у певному місці простору або всередині напівпровідникового кристала.

- ✓ можна «вимкнути» директор або рефлектор за наносекунди. Антена стає прозорою для ворожих радарів, коли не працює.
- ✓ можна миттєво змінити довжину елементів або їх кількість, перелаштовуючи антену з однієї частоти на іншу програмним методом.
- ✓ твердотільна плазма в кремнії - використовуючи кремній або арсенід галію, можна створювати області високої концентрації плазми, які відбивають радіохвилі так само, як метал. Це дозволяє створювати керовані Ягі-антени прямо всередині мікросхеми.

Реконфігурована антена Yagi-Uda на основі кремнієвого рефлектора з твердотільною плазмою



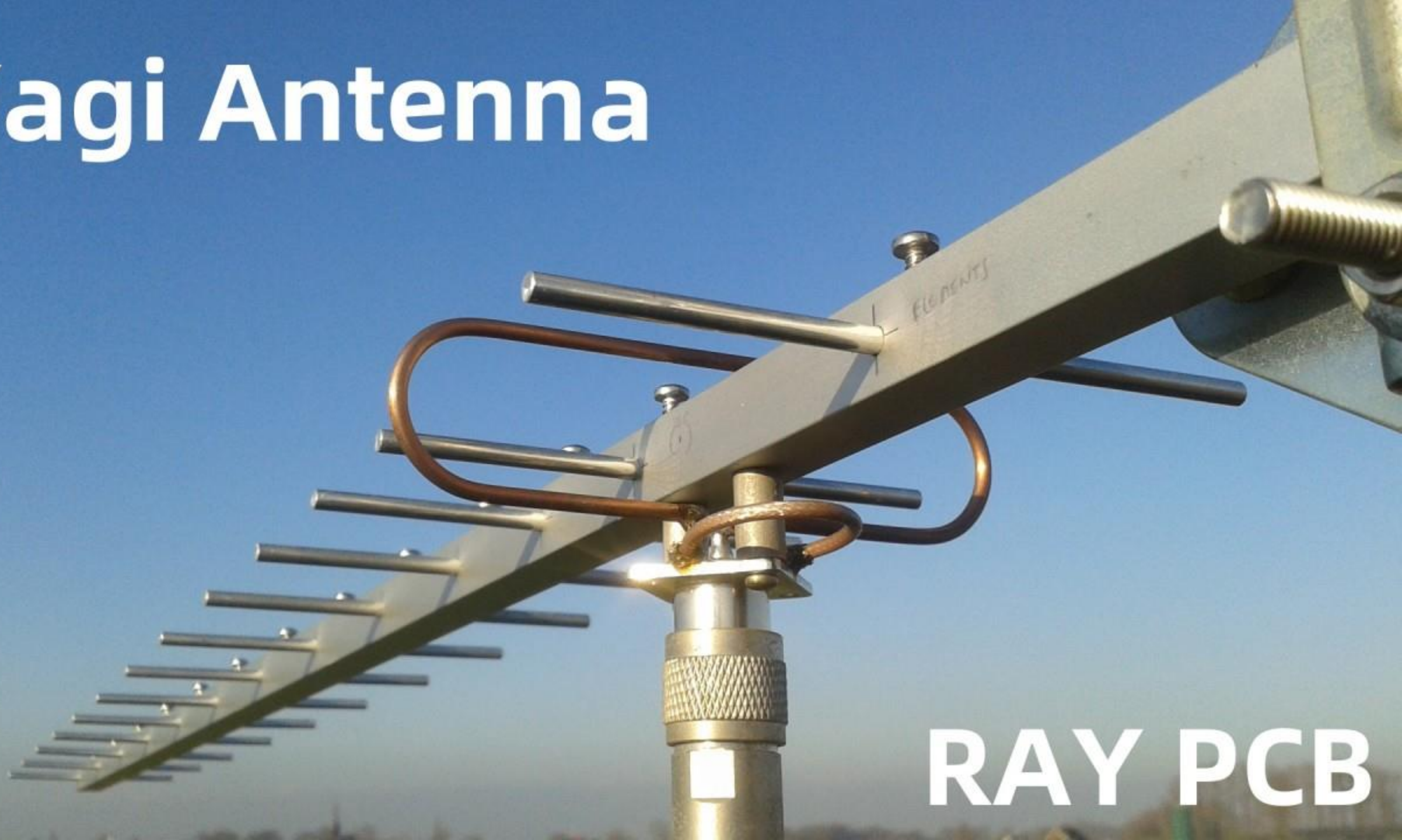
**Варіанти конструктивного виготовлення**

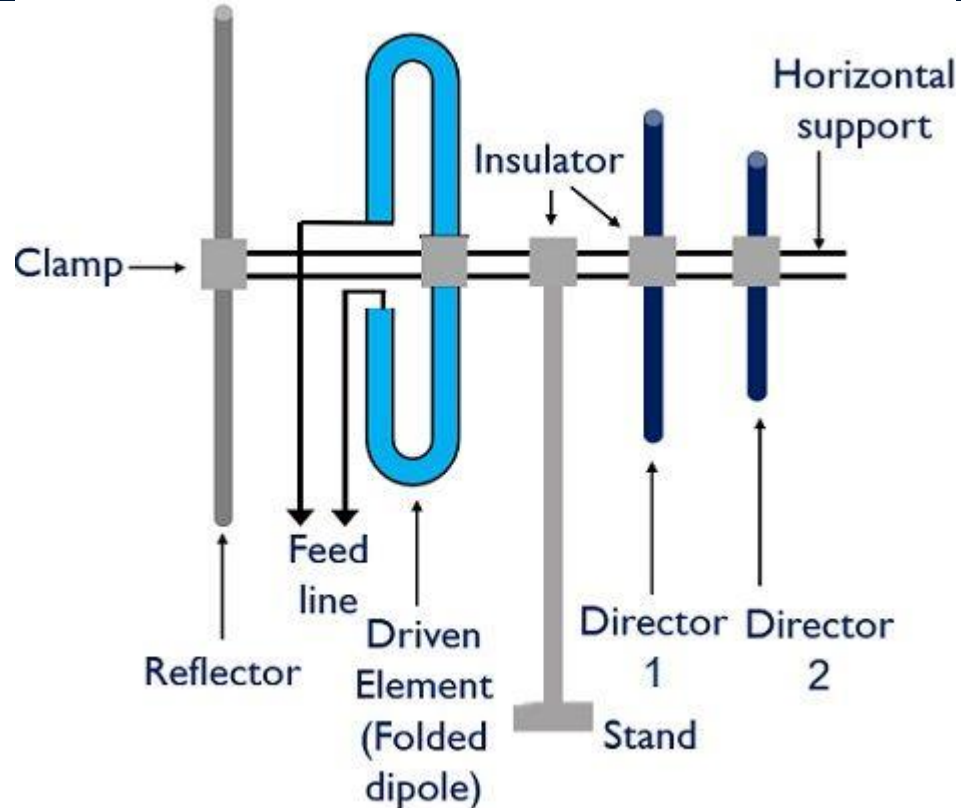
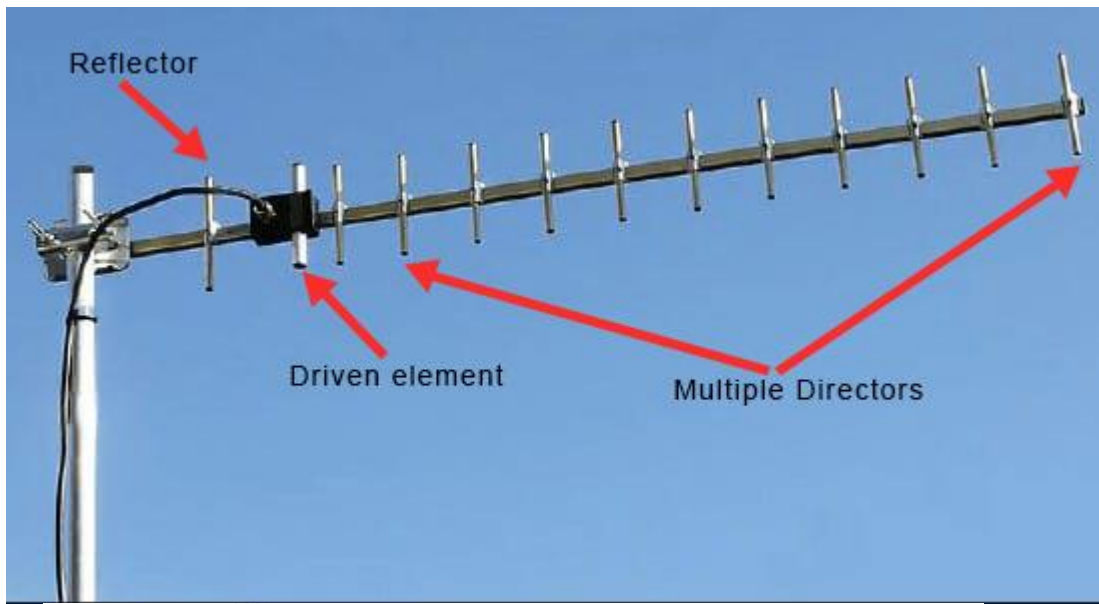
| Тип       | Матеріал                  | Перевага                                     | Де шукати                 |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Класична  | Алюміній                  | Дешевизна, потужність                        | Дахи будинків, армія      |
| Друкована | Мідь на FR4               | Компактність                                 | Смартфони, Wi-Fi модулі   |
| Кремнієва | Золото/Кремній            | Мікроскопічні розміри                        | Датчики 6G, медицина      |
| Плазмова  | Іонізований газ/ТТ-плазма | Маскування (Stealth), миттєве перелаштування | Секретні розробки, космос |



# Yagi Antenna

RAY PCB





## Будова та основні елементи

Конструкція базується на принципі взаємодії між елементами через електромагнітне поле.

### Активний вібратор (Driven Element)

Зазвичай це розрізний або петлевий півхвильовий диполь. Саме до нього підключається коаксіальний кабель. Його довжина приблизно дорівнює половині довжини хвилі робочої частоти.

### Рефлектор (Reflector)

Розташований позаду активного вібратора. Він трохи довший за нього (на 5–10%) і відбиває радіохвилі вперед. В антені зазвичай один рефлектор.

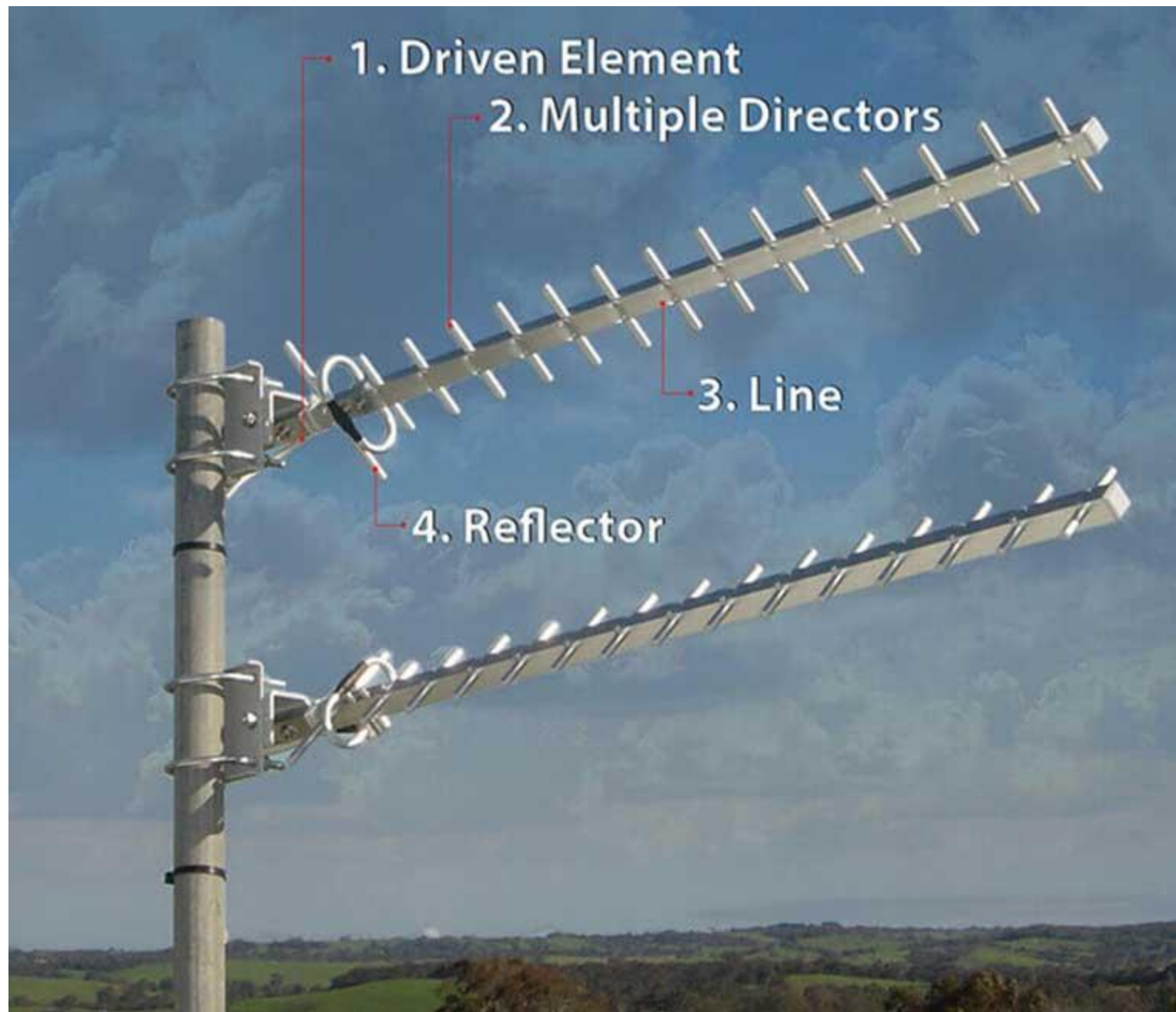
### Директори (Directors)

Розташовані перед активним вібратором у напрямку випромінювання. Вони коротші за вібратор і «спрямовують» енергію. Чим більше директорів, тим вужчий промінь і вищий коефіцієнт підсилення.

### Траверса (Boom)

Несуча штанга, на якій кріпляться всі елементи.



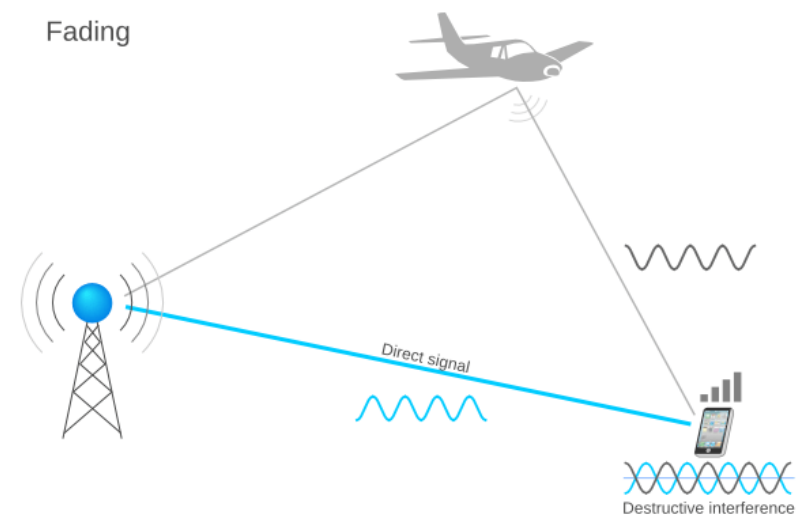
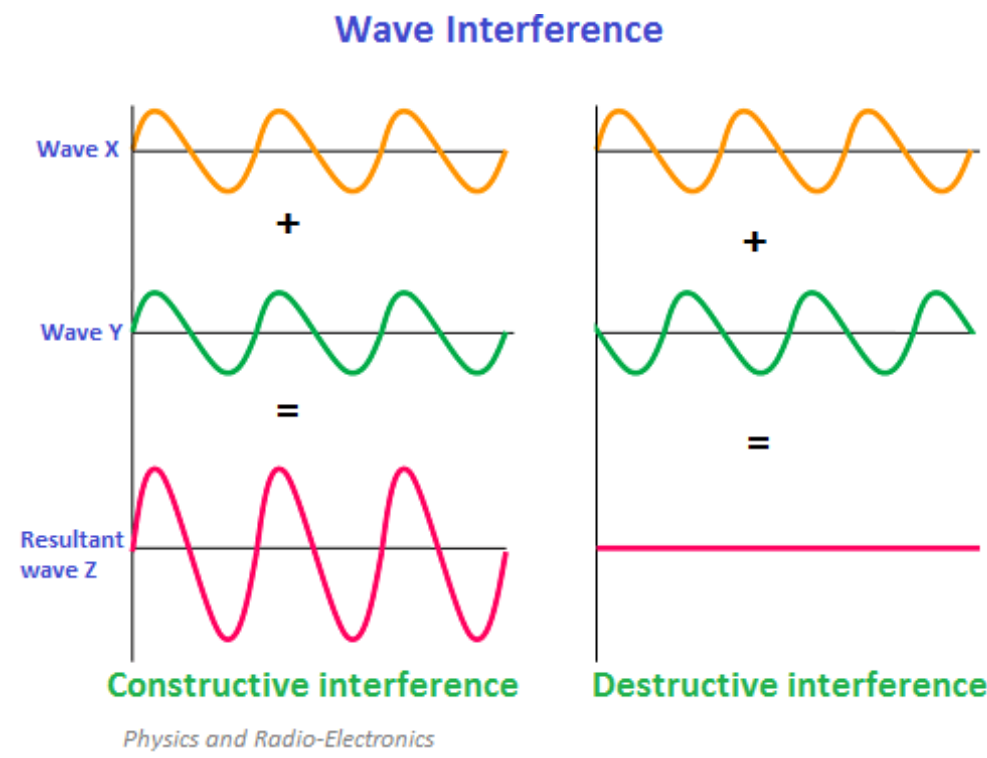


**Інтерференція** — це «зустріч» двох або більше радіохвиль, внаслідок якої вони або допомагають одна одній, або заважають.

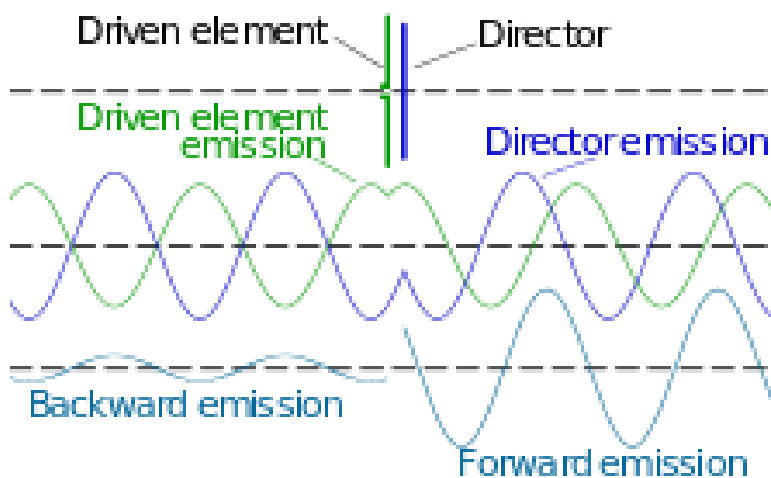
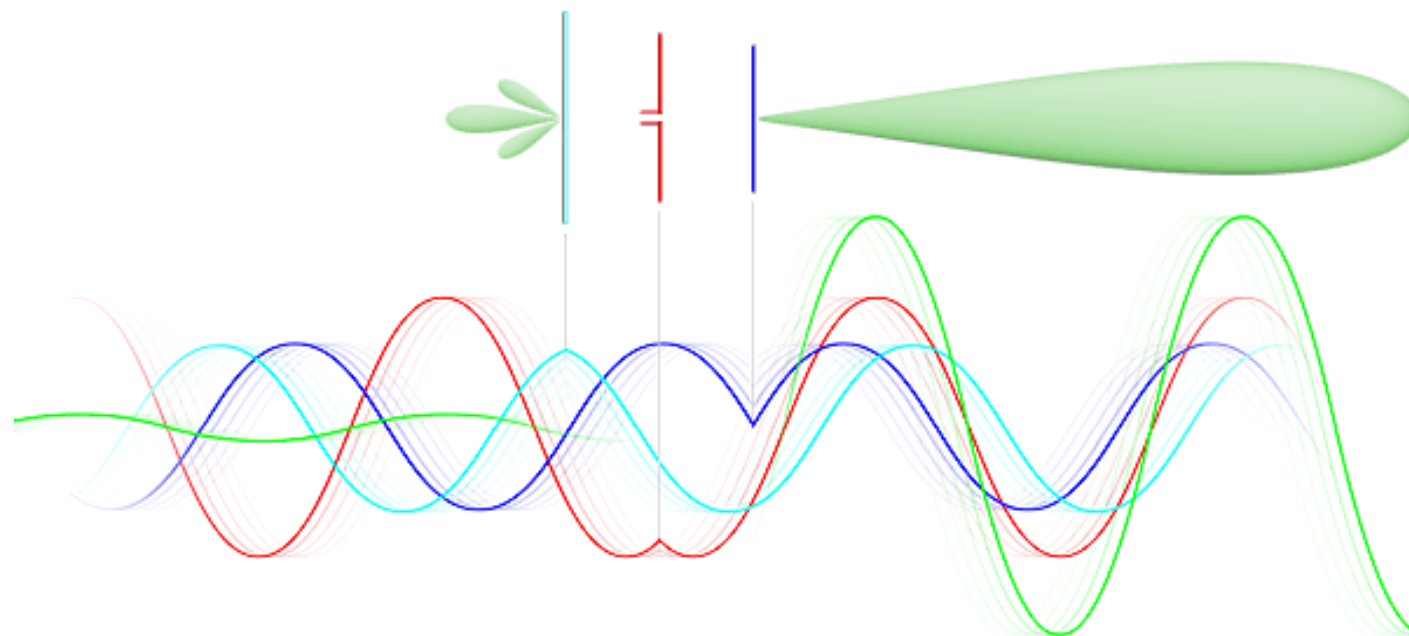
Радіохвиля — це невидима лінія, яка постійно коливається вгору-вниз. Коли дві такі хвилі опиняються в одній точці простору, можливі два основні сценарії:

**1. Посилення (Конструктивна інтерференція):**  
Хвилі йдуть «в ногу», мають однакову фазу. Гребінь збігається з гребенем. У результаті сигнал стає вдвічі сильнішим.

**2. Ослаблення або знищення (Деструктивна інтерференція):**  
Хвилі йдуть «у протифазі». Коли одна хвиля намагається підняти сигнал вгору, інша тягне його вниз. Вони анулюють одна одну, і в цьому місці зв'язок зникає.



## Принцип роботи



Принцип базується на виникненні **наведеної електрорушійної сили (ЕРС)**.

1. Струм в активному вібраторі створює електромагнітне поле.
2. Це поле збуджує струми в пасивних елементах (рефлекторі та директорах).
3. Завдяки спеціально підібраним розмірам та відстаням, фази перевипромінювання елементів підібрані так, що у **передньому напрямку** хвилі від усіх елементів додаються (конструктивна інтерференція), а у **зворотному** — гасять одна одну (деструктивна інтерференція).

# Характеристики та діаграма спрямованості

## Частотний діапазон

Ягі - це вузькосмугова антена. Вона ефективно працює в межах 5–10% від центральної частоти. Найчастіше використовується в діапазонах:

- ✓ **VHF (МВ):** 30–300 МГц (FM-радіо, старе ТБ).
- ✓ **UHF (ДМВ):** 300–3000 МГц (Цифрове ТБ T2, Wi-Fi, мобільний зв'язок).

Діаграма спрямованості має вигляд витягнутої «пелюстки» (основна пелюстка), спрямованої в бік директорів. Також присутні невеликі задні та бокові пелюстки.

## Переваги:

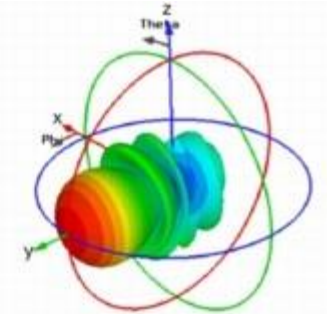
- ✓ високе підсилення - дозволяє приймати слабкі сигнали на великих відстанях.
- ✓ спрямованість - відсікає завади з інших напрямків.
- ✓ простота конструкції - легко виготовити з алюмінієвих трубок.

## Недоліки:

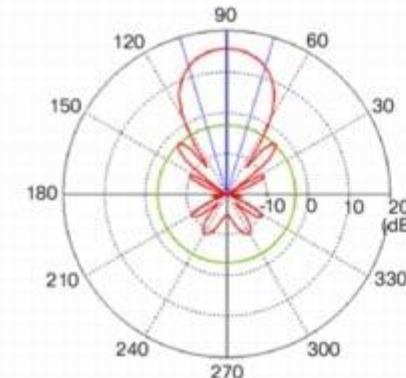
- ✓ вузька смуга - важко зробити одну антену для широкого діапазону частот.
- ✓ габарити - на низьких частотах (КХ) антена стає величезною.
- ✓ парусність - чутлива до сильного вітру та обледеніння.



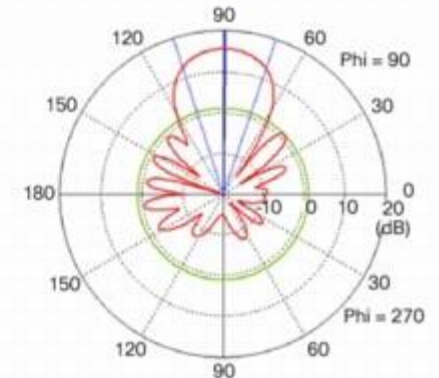
(a) Yagi Antenna Model



(b) Yagi Antenna 3D Radiation Pattern



(c) Yagi Antenna Azimuth Plane Pattern



(d) Yagi Antenna Elevation Plane Pattern

# Типи конструкцій

## 1. Класична однодіапазонна

Оптимізована під одну конкретну частоту.

## 2. Багатодіапазонна (з трапами)

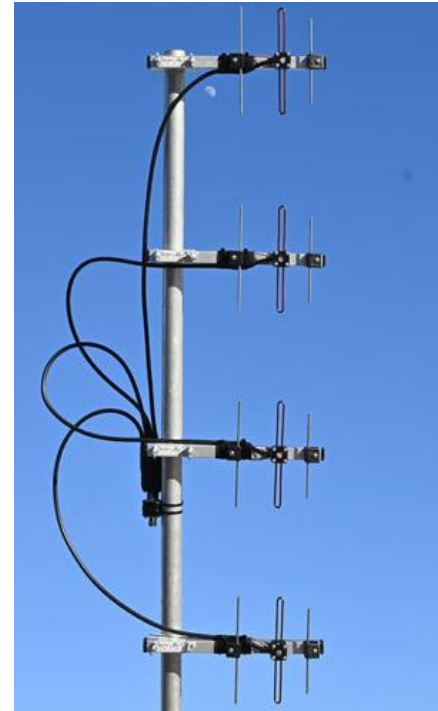
Використовує спеціальні котушки-фільтри (трапи), що дозволяють елементам працювати на різних частотах.

## 3. Похила або вертикальна

Залежно від необхідної поляризації сигналу.

## 4. Стек (Stack)

Система з кількох антен Ягі, з'єднаних разом для ще більшого підсилення.





Директорна антена являє собою систему однаково орієнтованих приблизно напівхвильових вібраторів (з довжиною вібратора, що дорівнює  $\lambda/2$ ), перпендикулярних до лінії їх розташування, її відносять до систем біжучої хвилі з осьовим випромінюванням. Щоб забезпечити осьове випромінювання, відстань між сусідніми вібраторами вибирається рівним приблизно чверті довжини хвилі, а фазовий зсув струмів у сусідніх вібраторах – приблизно  $90^\circ$ .



Живлення від генератора отримує лише один із вібраторів, який тому і називається **активним вібратором**. Активний вібратор у директорній антені найчастіше виконують у вигляді шлейф-вібратора Пістолькорсу. Порухення інших так званих пасивних вібраторів здійснюється хвилею, що біжить, джерелом якої є активний вібратор.

Практична довжина вібратора становить близько  $(0.45 \dots 0.47) \lambda$  і може бути знайдена з урахуванням величини укорочення  $\Delta l$  за формулою

$$\frac{\Delta l}{l} \approx \frac{27}{\rho_z},$$

де  $l$  – половина довжини напівхвильового вібратора;  $\rho_z$  – еквівалентний хвильовий опір, що розраховується за формулою Кессениха, Ом:

$$\rho_z = 120 \left( \ln \frac{\lambda}{\pi a} - 0.577 \right),$$

де  $a$  – радіус трубки, з якої виготовлений вібратор (у даній роботі у шлейфвібратора  $a = 4.0$  мм ).

**Пасивний вібратор**, що має найбільшу довжину (на 3...5% довше активного), **називають рефлектором**, так як він "відбиває" енергію у бік активного вібратора і усуває випромінювання "назад" у свій бік. Практично достатньо застосовувати лише один рефлектор.

Для збільшення випромінювання "вперед" перед активним вібратором встановлюються **директори**, що мають довжину 5...10% меншу, ніж активний вібратор. Відстань між усіма вібраторами встановлюється експериментально. Зазвичай вдається отримувати хорошу діаграму спрямованості при відстанях між активним вібратором та рефлектором у межах

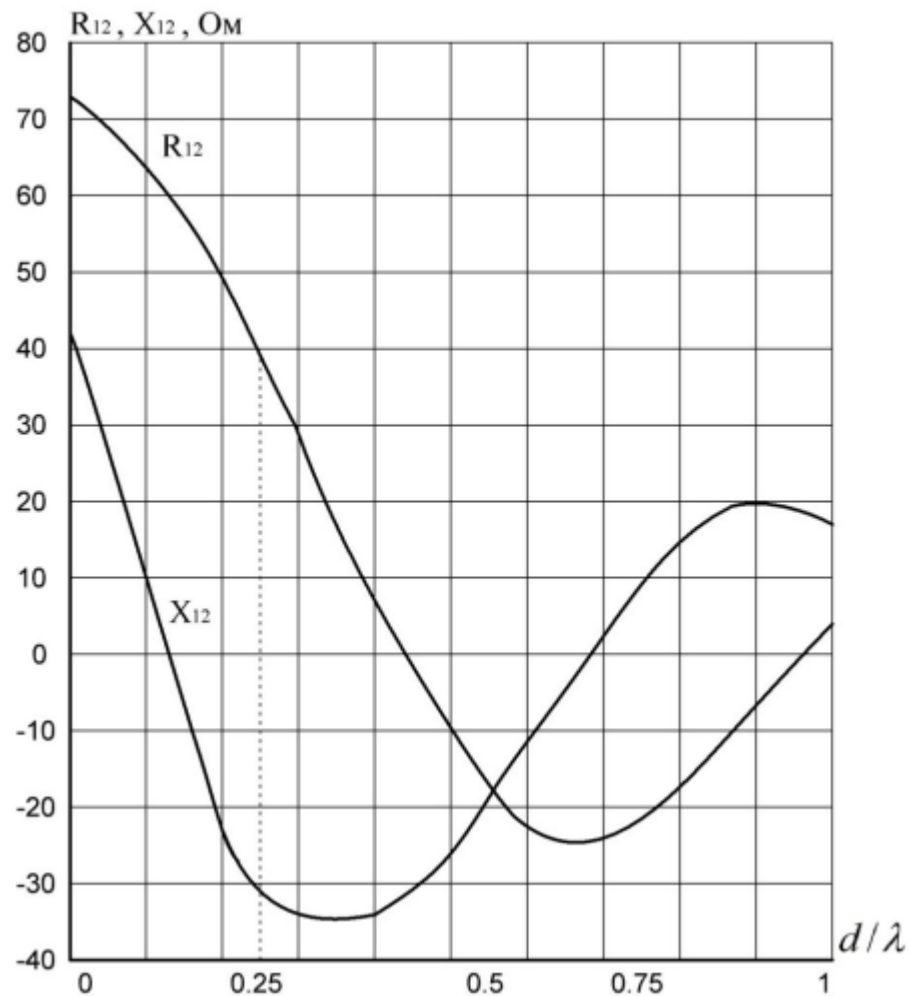
$$d_p \approx (0.1...0.25)\lambda$$

а між директорами, а також між першим директором та активним вібратором

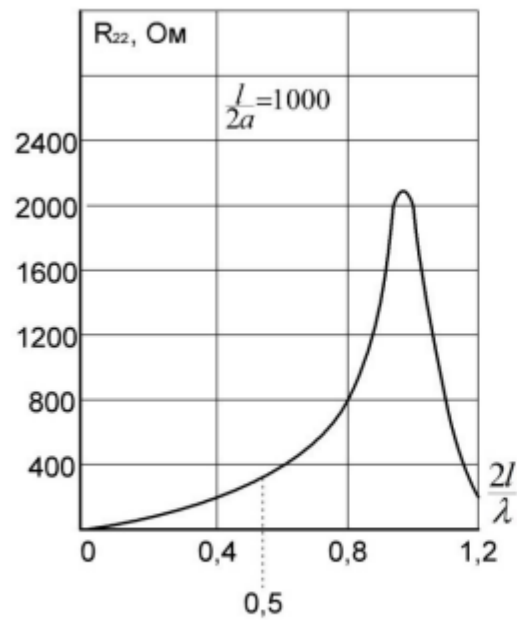
$$d_d \approx (0.1...0.34)\lambda$$

Для отримання порівняних амплітуд полів активного вібратора та директорів відстань між ними  $d_{дв}$  і  $d_{дд}$  встановлюється зазвичай менше  $\lambda/4$ , а за великої кількості директорів ( $n_d > 3$ ) відстані  $d_{дв}$  і  $d_{дд}$  збільшуються до  $0.34\lambda$ . У разі використання площинного рефлектора відстань приймається рівною  $\lambda/4$ .

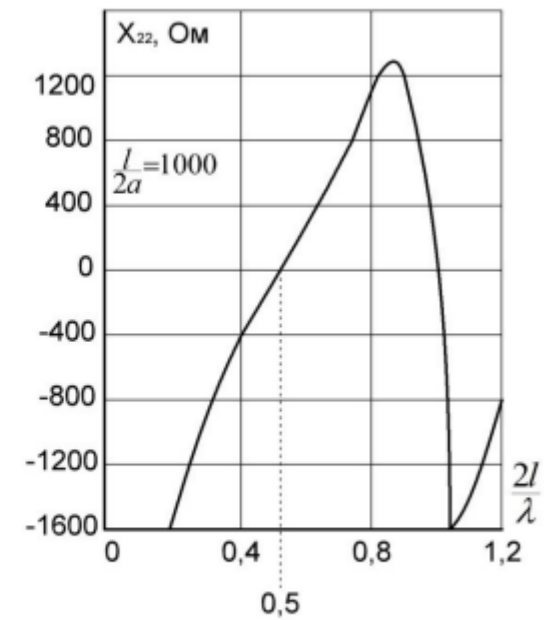




Залежність опорів напівхвильових паралельних вібраторів, що наводяться, від електричної відстані між ними



а



б

Залежність активної (а) та реактивної (б) складових вхідного опору симетричного вібратора від його відносної довжини

## Система “антена – пасивний рефлексор”

Найпоширеніший варіант у Ягі.

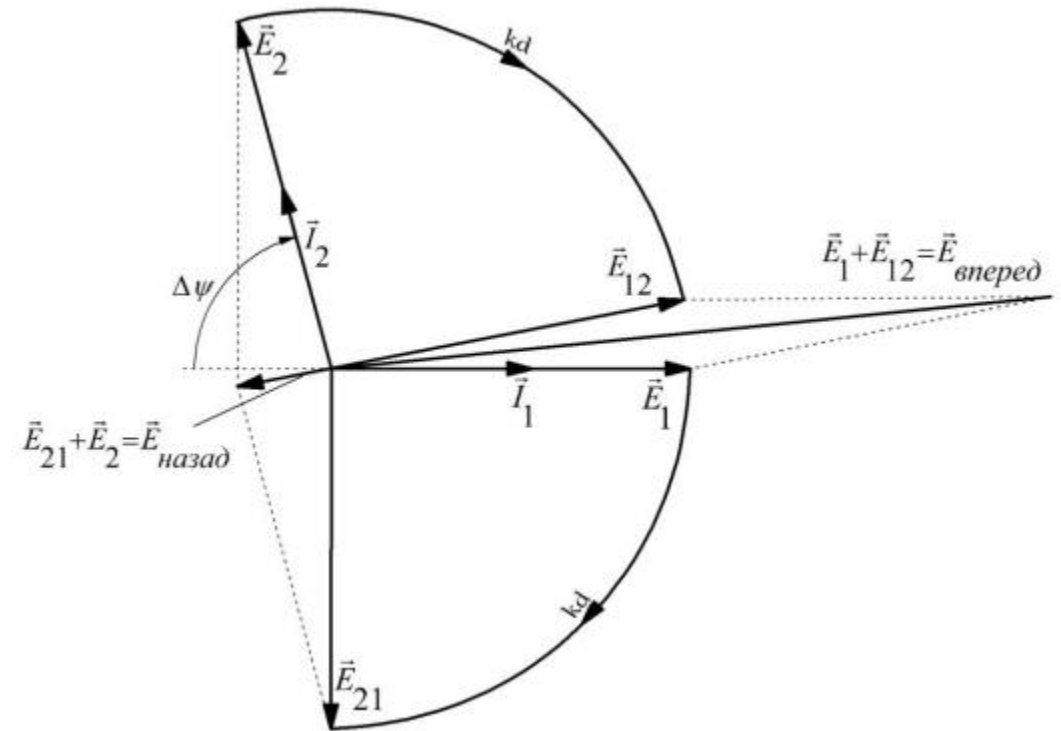
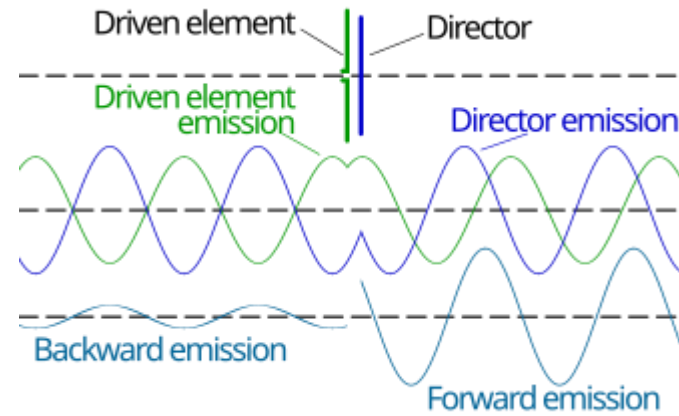
Рефлексор:

- ✓ довший за активний елемент ( $\sim 5\%$ )
- ✓ індуктивний характер

Ефект:

- ✓ струм у ньому відстає по фазі
- ✓ створюється максимум вперед
- ✓ подавляється задня пелюстка

У разі поширення у бік рефлексора вектор поля активного вібратора  $\vec{E}_{21}$  запізнюється по фазі на кут  $kdr$  і майже у протифазі складається з вектором поля  $\vec{E}_2$  рефлексора. Таким чином, рефлексор посилює випромінювання у бік активного вібратора та послаблює у протилежний бік. Повного гасіння немає, тобто. існує задня пелюстка, тому що вектори поля не зовсім протифазні і не рівні по амплітуді.



Векторна діаграма складання полів системи “антена – пасивний рефлексор”

## Система “антена – пасивний директор”

Директор:

- ✓ коротший за активний (~5%)

- ✓ ємнісний характер

Струм випереджає фазу → посилюється поле вперед.

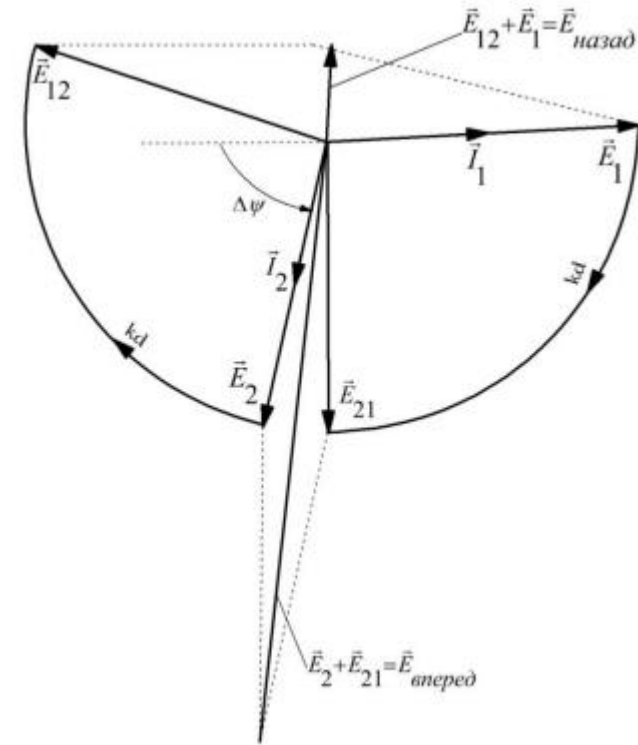
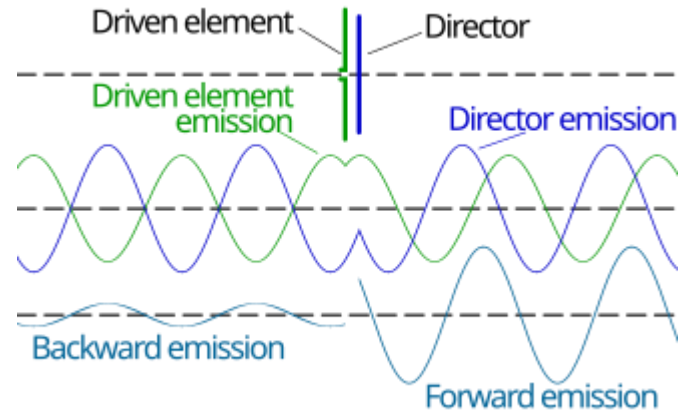
Чим більше директорів:

- ✓ вужча головна пелюстка

- ✓ більша спрямованість

- ✓ вищий коефіцієнт підсилення

Аналогічно будується і векторна діаграма складання полів "антена - пасивний директор". Укорочення пасивного директора необхідно домогтися відставання струму в ньому по фазі щодо струму в активному вібраторі приблизно на  $90^\circ$



Векторна діаграма складання полів системи  
“антена - пасивний директор”

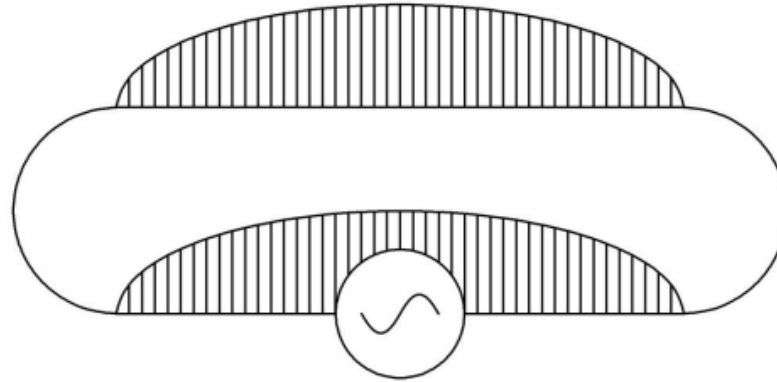


## Симетричний вібратор

Основний елемент - **напівхвильовий симетричний вібратор**.

Активний вібратор у директорній антені найчастіше виконують у вигляді шлейф-вібратора Пістолькорсу.

**Розподіл струму:** максимум струму - в центрі та нуль - на кінцях



Шлейф-вібратор Пістолькорсу



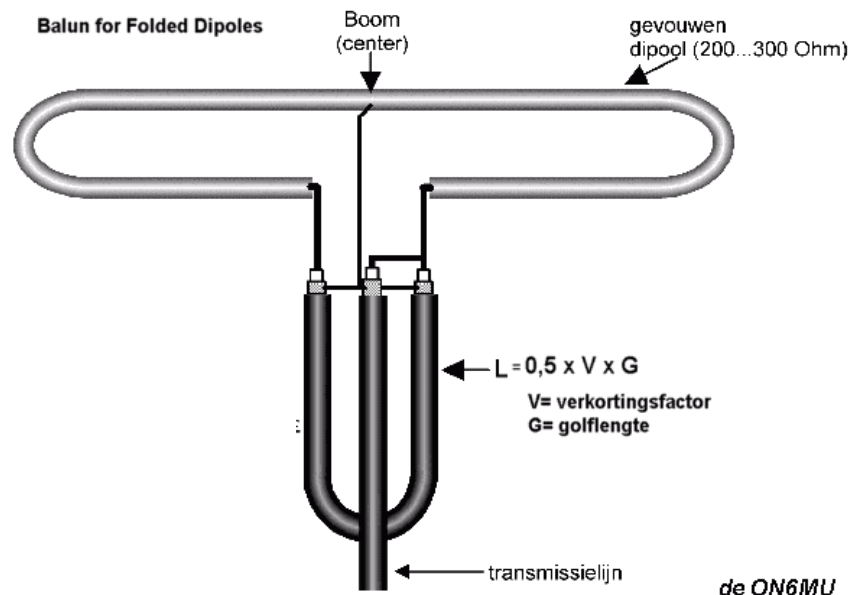
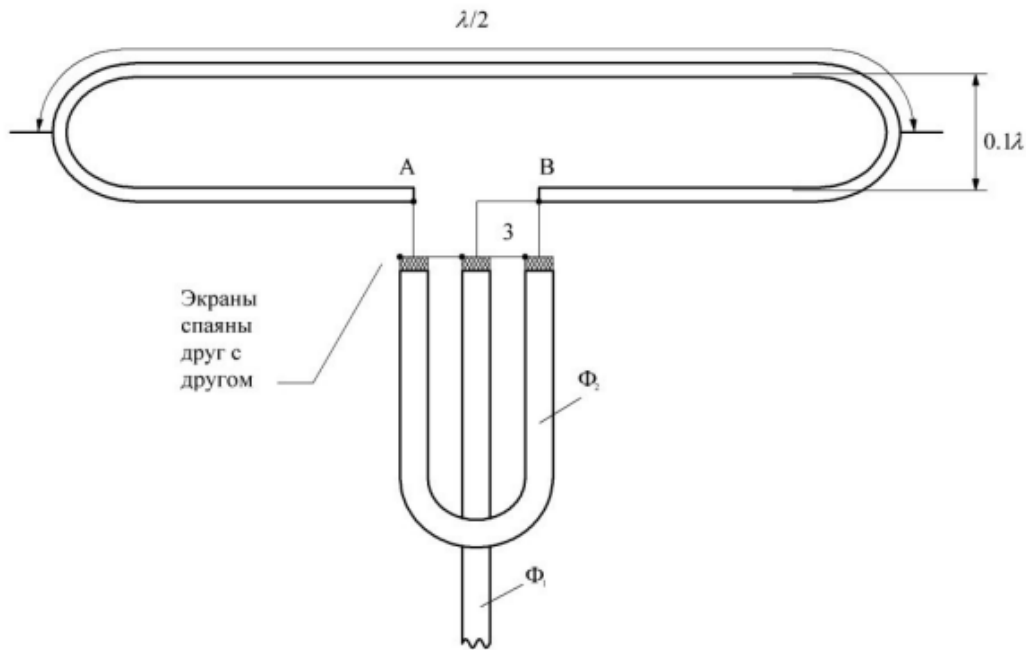
Шлейф-ві $\frac{\lambda}{40} \dots \frac{\lambda}{10}$  складається із двох напівхвильових вібраторів, розташованих на відстані один від одного та з'єднаних на кінцях. Шлейфвібратор можна розглядати як симетричний вібратор із подвоєною амплітудою струму на клеммах. Потужність випромінювання шлейф-вібратора дорівнює

$$P_{\Sigma} = (2I_A)^2 R_{\Sigma},$$

а вхідний опір

$$R_{\text{вх}} = \frac{P_{\Sigma}}{I_A^2} = 4R_{\Sigma} = 4 \cdot 73.1 \approx 292 \text{ Ом}.$$





de ON6MU

Для узгодження вхідного опору шлейф-вібратора з фідером використовується U-коліно

Основний фідер  $\Phi_1$  приєднується лише до одного кінця вібратора В, а фідер U-коліна  $\Phi_2$  довжиною  $\lambda_\phi/2$  з'єднує точку В з іншим кінцем вібратора А. Обплетення (екрани) всіх відрізків фідера з'єднують між собою і заземлюють. Узгодження реалізовано в такий спосіб. Так як вхідний опір шлейф-вібратора  $Z_{AB} = 292 \text{ Ом}$ , то опір між точками А або В і землею дорівнює  $Z_{A3} = Z_{B3} = \frac{Z_{AB}}{2}$ . Опори  $Z_{A3}$  і  $Z_{B3}$  з'єднані паралельно, тому що на відрізку  $\lambda_\phi/2$  відбувається запізнення струму в точці А щодо точки В на фазовий кут  $\psi = kd = \frac{2\pi}{\lambda_\phi} \cdot \frac{\lambda_\phi}{2} = \pi$ .

Отже,

$$Z_{BX} = \frac{Z_{AB} \cdot Z_{B3}}{Z_{A3} \cdot Z_{B3}} = \frac{Z_{AB}}{4},$$

тобто U-коліно зменшує вхідний опір шлейф-вібратора вчетверо. Крім того, так як напруга в U-коліні те ж саме, що і в основному фідері, а струм менше вдвічі, то U-коліно необхідно виконувати з коаксіального кабелю з хвильовим опором вдвічі більшим, ніж хвильовий опір основного фідера.

## Властивості спрямованості директорної антени

Розрахунок амплітуд та фаз струмів у вібраторах директорної антени складний і не забезпечує бажаної точності. Тому для наближеної оцінки діаграми спрямованості антени можна розглядати її як систему вібраторів з постійним амплітудним розподілом, що збуджується хвилею, що біжить, швидкість поширення якої дорівнює швидкості у вільному просторі. При цих грубих реченнях діаграми спрямованості антени в площинах Н і Е визначають за такими формулами:

$$F_H(\theta) = F_{IH}(\theta) \cdot F_C(\theta),$$

$$F_E(\theta) = F_{IE}(\theta) \cdot F_C(\theta),$$

де  $F_{IH} = 1$  і  $F_{IE}(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \sin \theta\right)}{\cos \theta}$  – діаграми спрямованості напівхвильового вібратора у площинах Н і Е відповідно;

$F_C(\theta)$  – діаграма спрямованості лінійної системи ізотропних випромінювачів (“множник ґрат”).

“Множник ґрат” обчислюють за формулою

$$F_C(\theta) = \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{N \sin \frac{\psi}{2}},$$

де  $\psi$  – зсув по фазі полів сусідніх вібраторів у точці прийому,

$$\psi = kd_{\text{ср}}(1 - \cos \theta),$$

$d_{\text{ср}} = \frac{L}{N-1}$  – середня відстань між вібраторами;  $L$  – повна довжина антени;

$\theta$  – кут, що відраховується від осі антени.

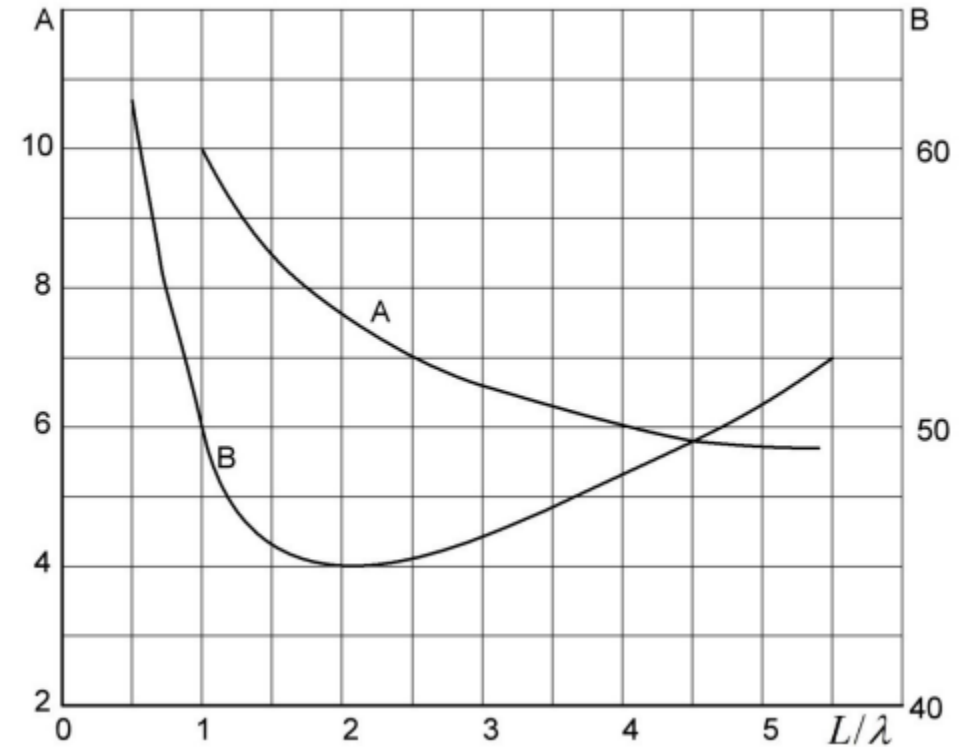
При добре налаштованих антенах ширину діаграми спрямованості (ДС) та коефіцієнт спрямованої дії (КСД) можна оцінити за напівемпіричними наближеними формулами:

$$2\theta_{0.5} \approx B \sqrt{\frac{\lambda}{L}},$$
$$D_m \approx A \frac{L}{\lambda},$$

або

$$D_m \approx 5n,$$

де А і В – коефіцієнти, які визначають за графіками ; n – число директорів.



Залежність коефіцієнтів А і В від нормованого розміру розкриття антени

## Методика побудови графіків діаграми спрямованості (ДС) директорної антени

Теоретичні ДС достатньо побудувати в передній напівплощині і оскільки ці ДС симетричні, то при побудові графіка ДН у системі прямокутної координат можна обмежитися тільки першим квадрантом.

### Площина Н

ДС у площині Н , як впливає з формули

$$F_H(\theta) = F_{IH}(\theta) \cdot F_C(\theta),$$

описується множителем решітки  $F_C(\theta)$  виду

$$F_C(\theta) = \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{N \sin \frac{\psi}{2}},$$

1. Розглянемо напрямок вздовж осі антени  $\theta = 0$  . Безпосередня підстановка величини  $\theta = 0$  у формулу вище дає невизначеність типу  $0 / 0$  , розкриваючи яку за правилом Лопіталя, знаходимо значення  $F_C(\theta) = 1$ . Це дозволяє відзначити, що ДС є нормованою величиною із напрямком головного максимуму вздовж осі антени.



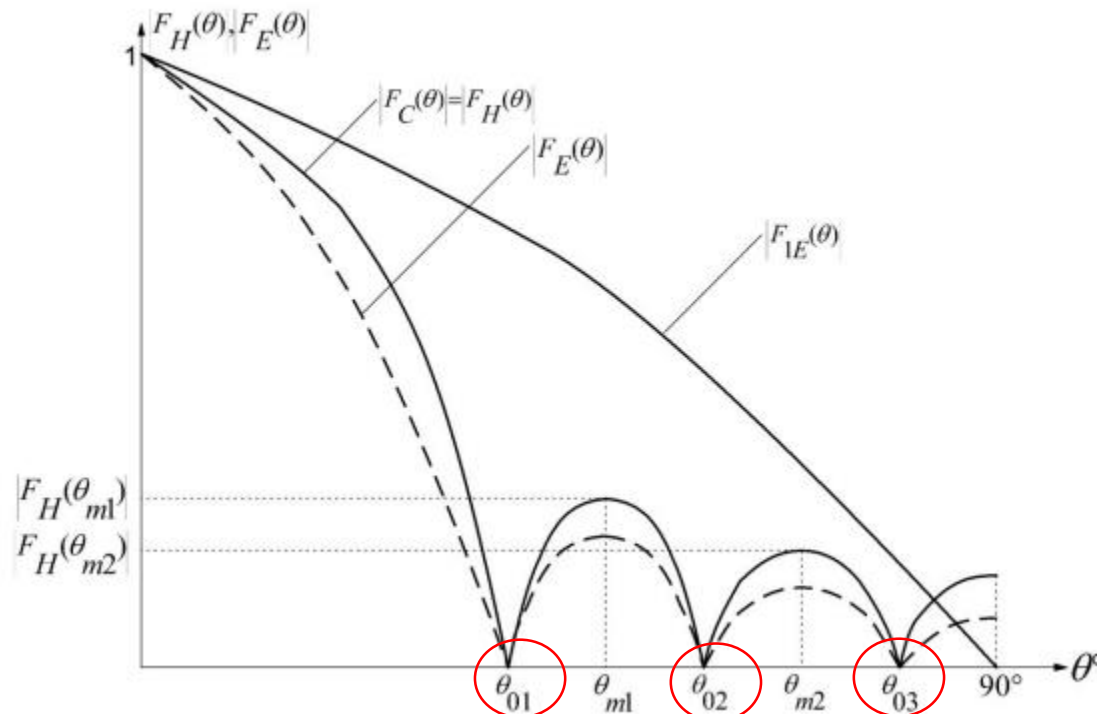
2. Визначимо **напрями нульових випромінювань** (тобто ті значення кутів, у яких випромінювання відсутня). Для цього вирішимо тригонометричне рівняння виду

$$\sin \left[ \frac{Nkd_{\text{cp}}}{2} (1 - \cos \theta) \right] = 0$$

Щодо  $\theta$ , внаслідок чого отримаємо вираз для розрахунку напрямів нульових випромінювань

$$\theta_{0m} = \arccos \left( 1 - \frac{m\lambda}{Nd_{\text{cp}}} \right),$$

де  $m = 1, 2, 3, \dots$ . Після розрахунків величин  $\theta_{01}, \theta_{02}, \theta_{03}, \dots$  за формулою і нанесемо їх значення координатну сітку



Діаграма спрямованості директорної антени

3. Визначимо **напрямки максимальних випромінювань** (тобто ті значення кутів, у яких бічні пелюстки максимальні). Для цього достатньо вирішити тригонометричне рівняння виду

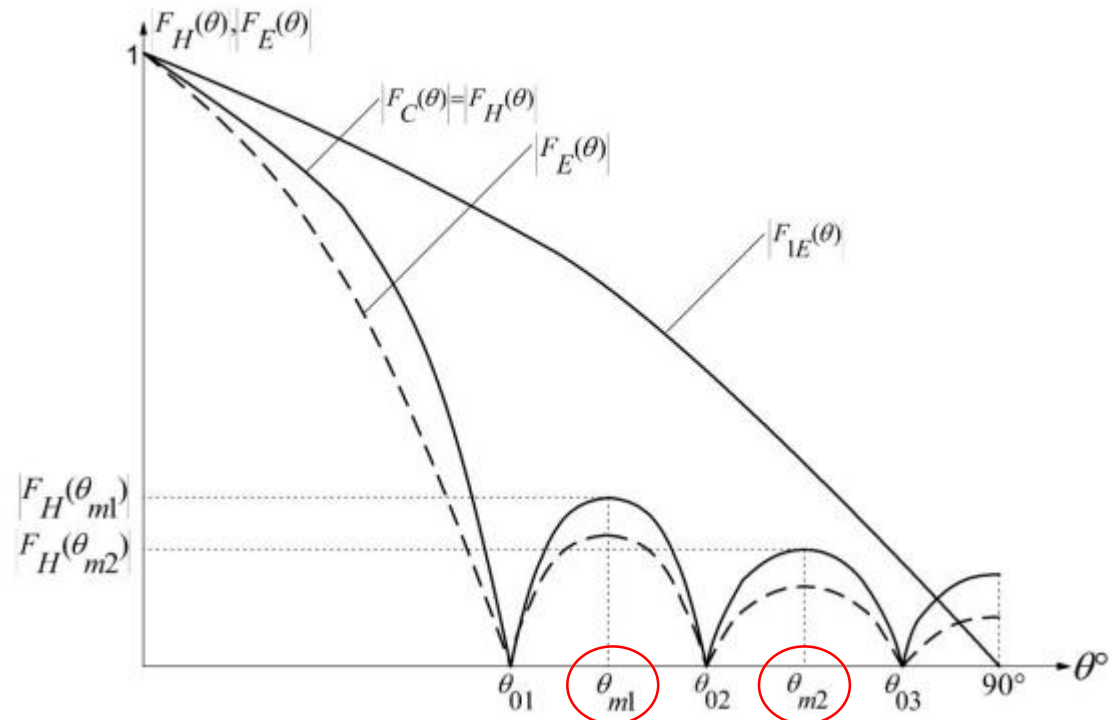
$$\sin\left[\frac{Nkd_{\text{cp}}}{2}(1-\theta)\right] = \pm 1.$$

Щодо  $\theta$ , внаслідок чого отримаємо вираз для розрахунку напрямків максимальних випромінювань

$$\theta_{\max n} = \arccos\left(1 - \frac{2n+1}{2} \frac{\lambda}{Nd_{\text{cp}}}\right),$$

де  $n = 1, 2, 3, \dots$

Після розрахунків величин  $\theta_{\max 1}$ ,  $\theta_{\max 2}$ ,  $\theta_{\max 3}$ , ... за формулою нанесемо їх значення координатну сітку



4. Рівень бічних пелюсток знаходимо з умови  $|F_H(\theta_{\max})| = \frac{1}{\left| N \sin \left[ \frac{kd_{\text{cp}}}{2} (1 - \cos \theta_{\max}) \right] \right|}.$

Підставляючи сюди значення  $\theta_{\max n}$  з формули

$$\theta_{\max n} = \arccos \left( 1 - \frac{2n+1}{2} \frac{\lambda}{Nd_{\text{cp}}} \right),$$

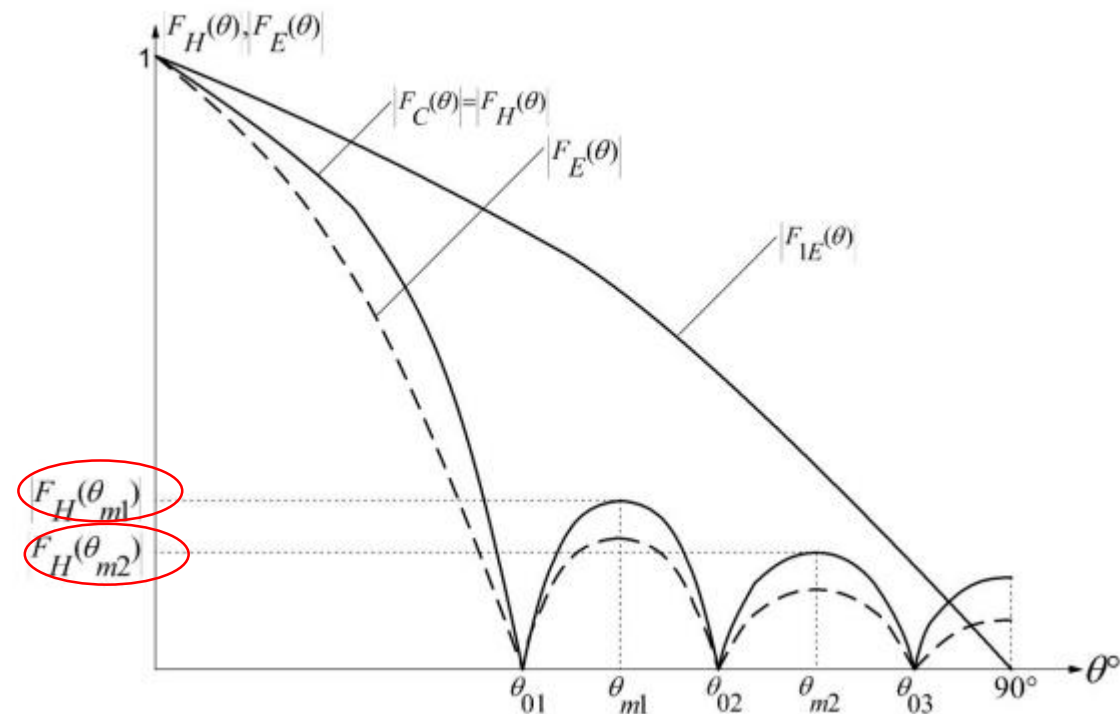
отримаємо вираз, який дозволяє розрахувати значення рівнів бічних пелюсток ДС

$$|F_H(\theta_{\max})| = \frac{1}{\left| N \sin \left[ \frac{\pi(2n+1)}{2N} \right] \right|}.$$

Після розрахунків величин  $|F_H(\theta_{\max 1})|, |F_H(\theta_{\max 2})|, |F_H(\theta_{\max 3})|, \dots$  наносимо їх значення на координатну сітку

5. Визначаємо значення відліку ДС  $\left| F_H \left( \frac{\pi}{2} \right) \right|$  при

максимальному значенні кута  $\theta = \pi/2$  та отриману величину наносимо на координатну сітку

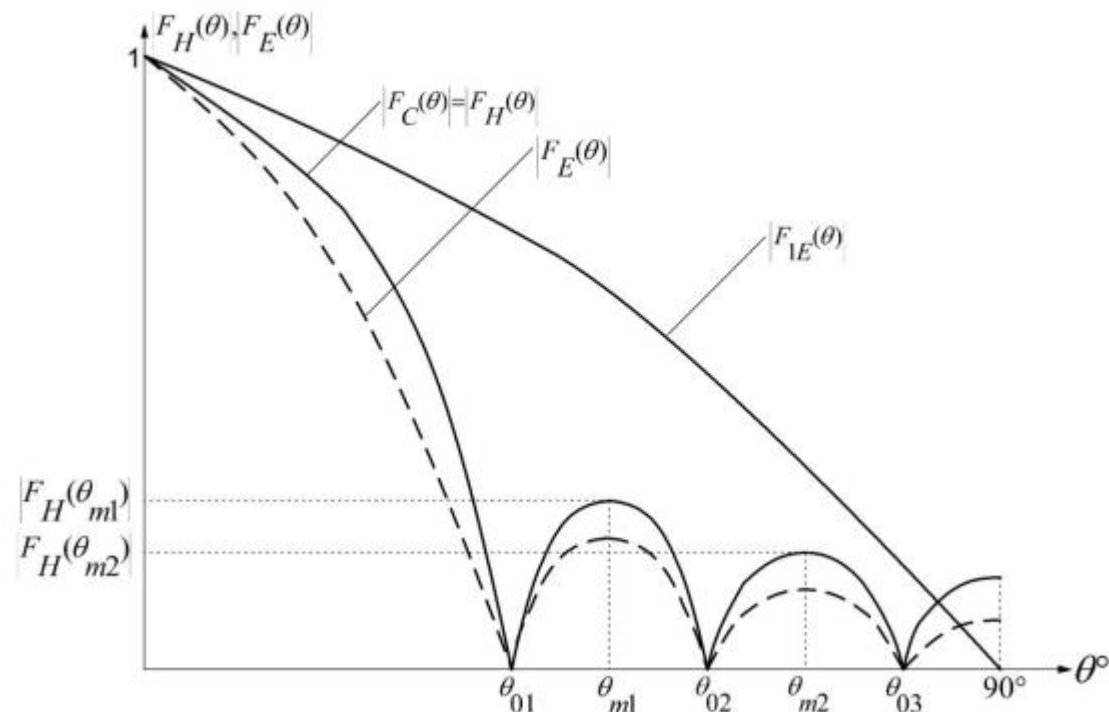


## Площина Е

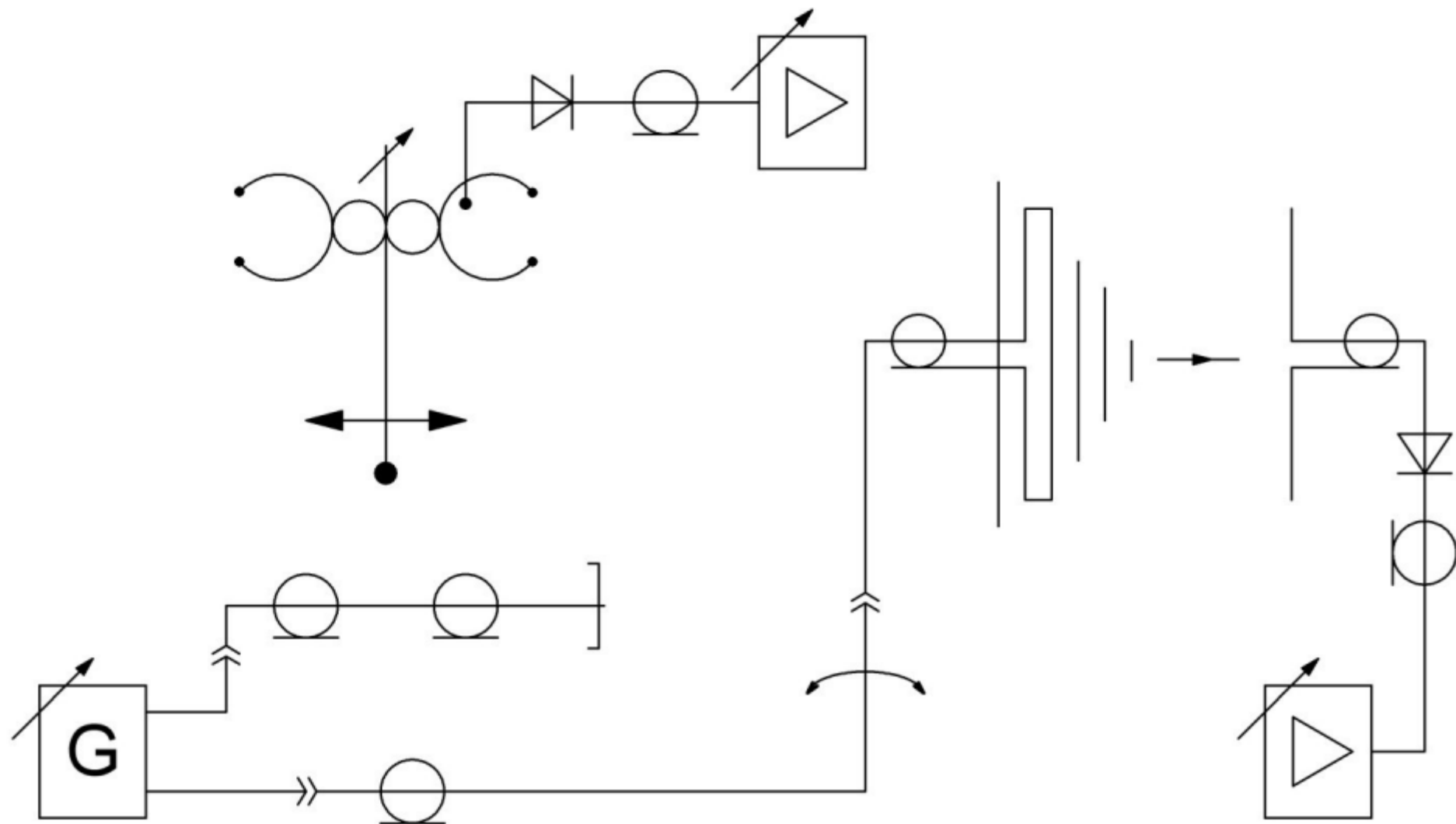
1. Розраховані у підрозділі 1.4.1 значення  $\theta = \theta_{01}, \theta_{02}, \theta_{03}, \dots; \theta_{\max 1}, \theta_{\max 2}, \theta_{\max 3}, \dots$ , а також  $\theta = \pi/2$  і  $\theta = 0$  підставимо у вираз (1.13) для  $F_{1E}(\theta)$  і нанесемо величини  $F_{1E}(\theta)$  на ту саму координатну сітку (рис. 1.9).

2. Оскільки  $F_H(\theta) = F_C(\theta)$ , то для розрахунку значень  $F_E(\theta)$  достатньо перемножити  $F_{1E}(\theta)$  і  $F_H(\theta)$ .

3. Скористаємося графічним перемноженням зазначених функцій. В результаті графічного перемноження отримаємо ДС директорної антени у площині Е (пунктирна лінія на рис. 1.9).



# Функціональна схема вимірювальної установки



Експериментальна установка складається з двох основних частин:

### **Передавальна частина (ліва частина схеми)**

- ✓ Генератор ВЧ
- ✓ Вимірювальна лінія
- ✓ Випромінююча директорна антена
- ✓ Опорно-поворотний пристрій

### **Приймальна частина (права частина схеми)**

- ✓ Приймальний напівхвильовий вібратор
- ✓ Детекторна секція
- ✓ Вимірювальний підсилювач
- ✓ Між передавальною і приймальною антенами - зона вільного поширення хвилі.

### **Принцип роботи установки**

- ✓ Генератор формує ВЧ сигнал.
- ✓ Сигнал через фідер подається на директорну антену.
- ✓ Антена випромінює спрямовану хвилю.
- ✓ Під час повороту антени змінюється кут  $\theta$ .
- ✓ Приймальний вібратор приймає сигнал.
- ✓ Детектор перетворює ВЧ у постійну напругу.
- ✓ Підсилювач збільшує сигнал.
- ✓ За показами приладу будується ДС.



```
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.signal import
argrelextrema
```

```
F1E = [1]
FC = [1]
FE = [1]
steps = [0]
```

```
SGP1 = 0
SGP2 = 0
fS1 = 0
fS2 = 0
```

```
max_x_FC = []
max_y_FC = []
max_x_FE = []
max_y_FE = []
```

```
min_x_FC = []
min_y_FC = []
min_x_FE = []
min_y_FE = []
```

```
lambd = 299792458 / F
```

```
d = 0.25 * lambd
```

```
k = (2 * numpy.pi) / lambd
```

numpy — математичні обчислення, масиви  
matplotlib — побудова графіків  
math — тригонометрія, переведення в градуси  
argrelextrema — пошук локальних екстремумів

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| F1E   | ДС одного елемента       |
| FC    | ДС решітки (площина Н)   |
| FE    | Повна ДС (площина Е)     |
| steps | кути $\theta$ у градусах |

Змінні для ширини головної пелюстки:

SGP1 — ширина головної пелюстки в площині Н

SGP2 — ширина головної пелюстки в площині Е

fS1, fS2 — значення функції при рівні 0.707

Масиви для максимумів і мінімумів для пошуку  
бокових пелюсток (локальні максимуми) та  
нульових напрямків (локальні мінімуми)

Обчислюється довжина хвилі

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Відстань між елементами

$$d = 0.25\lambda$$

Хвильове число

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

```
for teta in numpy.arange(0.01, numpy.pi / 2, 0.00001):
    mn1 = abs((numpy.cos(numpy.pi/2 * numpy.sin(teta))/numpy.cos(teta)))
    mn2 = abs(numpy.sin((N * k * d * (1 - numpy.cos(teta)) / 2)) / (N * numpy.sin((k * d * (1 - numpy.cos(teta)) / 2))))
    mn3 = mn1 * mn2
```

## Розрахунок ДС:

- ✓ Кут  $\theta$  змінюється від 0 до  $90^\circ$  з дуже малим кроком
- ✓ ДС напівхвильового вібратора  $F_{1e}(\theta)$
- ✓ Множник решітки (грат)  $F_H(\theta)$
- ✓ Повна ДС  $F_E(\theta) = F_{1e}(\theta) \cdot F_H(\theta)$

```
if 0.707 < mn2 < 0.708:
    SGP1 = 2 * math.degrees(teta)
    fs1 = mn2
```

```
if 0.707 < mn3 < 0.708:
    SGP2 = 2 * math.degrees(teta)
    fs2 = mn3
```

Визначення ширини головної пелюстки на рівні 0.707 = рівень  $-3$  дБ (половина потужності).

Ширина визначається як  $2\theta$ . Розрахунок для площин Е та Н однаковий

```
for i in range(1, len(FC) - 1):
    if FC[i] > FC[i - 1] and FC[i] > FC[i + 1]:
        max_x_FC.append(steps[i])
        max_y_FC.append(FC[i])
    if FE[i] > FE[i - 1] and FE[i] > FE[i + 1]:
        max_x_FE.append(steps[i])
        max_y_FE.append(FE[i])
```

```
for i in range(1, len(FC) - 1):
    if FC[i] < FC[i - 1] and FC[i] < FC[i + 1]:
        min_x_FC.append(steps[i])
        min_y_FC.append(FC[i])
    if FE[i] < FE[i - 1] and FE[i] < FE[i + 1]:
        min_x_FE.append(steps[i])
        min_y_FE.append(FE[i])
```

Пошук максимумів (бокових пелюсток)

Алгоритм:

- ✓ якщо значення більше сусідніх - це локальний максимум.
- ✓ Зберігаються значення кута та амплітуди

Пошук мінімумів (нулі ДС)

Ширина головної пелюстки в площині Н = 73.35°

Ширина головної пелюстки в площині Е = 59.51°

Табл. 1 - Аналіз ДС Директорної антени в площині Н та Е

| No | $\theta_{minH}$ | $\theta_{minE}$ | $\theta_{maxH}$ | $F_H(\theta)$ | $\theta_{maxE}$ | $F_E(\theta)$ |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1  | 56.25           | 56.25           | 68.80           | 0.227         | 65.83           | 0.072         |
| 2  | 83.62           | 83.62           | -               | -             | 86.66           | 0.003         |

